专题 07 二元一次方程组及其应用

专题知识回顾

1．二元一次方程：含有两个未知数，并且未知数的指数都是 1 的方程整式方程叫做二元一次。方程一般形式是 $ax+by=c(a\neq0,b\neq0)$。

2．二元一次方程组：把两个二元一次方程合在一起，就组成一个二元一次方程组。

3．二元一次方程的解：一般地，使二元一次方程两边的值相等的未知数的值叫做二元一次方程组的解。

4．二元一次方程组的解：一般地，二元一次方程组的两个方程的公共解叫做二元一次方程组的解。

5．消元：将未知数的个数由多化少，逐一解决的想法，叫做消元思想。

（1）代入消元：将一个未知数用含有另一个未知数的式子表示出来，再代入另一个方程，实现消元，进而求得这个二元一次方程组的解，这种方法叫做代入消元法，简称代入法。

（2）加减消元法：当两个方程中同一未知数的系数相反或相等时，将两个方程的两边分别相加或相减，就能消去这个未知数，这种方法叫做加减消元法，简称加减法。

专题典型题考法及解析

【例题 1】（2019 年福建省）解方程组$\begin{cases}x-y=5\\2x+y=4\end{cases}$.

【例题 2】（2019 年浙江省丽水市）解方程组$\begin{cases}3x-4(x-2y)=5,\\x-2y=1.\end{cases}$

【例题 3】（2019 年湖南省怀化市）解二元一次方组：$\begin{cases}x+3y=7,\\x-3y=1.\end{cases}$

【例题 4】（2019 年山东省潍坊市）已知关于 x，y 的二元一次方程组$\begin{cases}2x-3y=5\\x-2y=k\end{cases}$的解满足 $x>y$，求 k 的取值范围.

【例题 5】（2019 年海南省）时下正是海南百香果丰收的季节，张阿姨到“海南爱心扶贫网”上选购百香果，若购买 2 千克“红土”百香果和 1 千克“黄金”百香果需付 80 元，若购买 1 千克“红土”百香果和 3 千克“黄金”百香果需付 115 元．请问这两种百香果每千克各是多少元？

【例题 6】（2019 年湖南省益阳市）为了提高农田利用效益，某地由每年种植双季稻改为先养殖小龙虾再种植一季水稻的“虾•稻”轮作模式．某农户有农田 20 亩，去年开始实施“虾•稻”轮作，去年出售小龙虾每

千克获得的利润为 32 元（利润＝售价 - 成本）．由于开发成本下降和市场供求关系变化，今年每千克小龙虾的养殖成本下降 25%，售价下降 10%，出售小龙虾每千克获得利润为 30 元．求去年每千克小龙虾的养殖成本与售价。

专题典型训练题

一、选择题

1.（2019 湖北孝感）已知二元一次方程组$\begin{cases}x+y=1\\2x+4y=9\end{cases}$，则$\frac{x^2-2xy+y^2}{x^2-y^2}$的值是（　　）

A．－5　　B．5　　C．－6　　D．6

2.（2019 广西贺州）已知方程组$\begin{cases}2x+y=3\\x-2y=5\end{cases}$，则$2x+6y$的值是(　　)

A．-2　　B．2　　C．-4　　D．4

3.（2019 湖南邵阳）某出租车起步价所包含的路程为$0\sim2km$，超过$2km$的部分按每千米另收费．津津乘坐这种出租车走了$7km$，付了 16 元；盼盼乘坐这种出租车走了$13km$，付了 28 元．设这种出租车的起步价为x元，超过$2km$后每千米收费y元，则下列方程正确的是(　　)

A．$\begin{cases}x+7y=16\\x+13y=28\end{cases}$　　B．$\begin{cases}x+(7-2)y=16\\x+13y=28\end{cases}$

C．$\begin{cases}x+7y=16\\x+(13-2)y=28\end{cases}$　　D．$\begin{cases}x+(7-2)y=16\\x+(13-2)y=28\end{cases}$

4.（2019 四川省雅安市）若 a∶b=3∶4，且 a+b=14，则 2a－b 的值是（　　）

A．4　　B．2　　C．20　　D．14

5.（2019山东东营）篮球联赛中，每场比赛都要分出胜负，每队胜1场得2分，负1场得1分，某队在10场比赛中得到16分．若设该队胜的场数为x，负的场数为y，则可列方程组为（　　）

A．$\begin{cases}x+y=10,\\2x+y=16\end{cases}$　　B．$\begin{cases}x+y=10,\\2x-y=16\end{cases}$　　C．$\begin{cases}x+y=10,\\x-2y=16\end{cases}$　　D．$\begin{cases}x+y=10,\\x+2y=16\end{cases}$

6.（2019 湖北仙桃）把一根 9m长的钢管截成 1m长和 2m长两种规格均有的短钢管，且没有余料，设某种截法中 1m长的钢管有a根，则a的值可能有（　　）

A．3 种　　B．4 种　　C．5 种　　D．9 种

7.（2019 黑龙江省龙东地区）某学校计划用 34 件同样的奖品全部用于奖励在“经典诵读”活动中表现突出的班级，一等奖奖励 6 件，二等奖奖励 4 件，则分配一、二等奖个数的方案有（　　）

A．4 种　　B．3 种　　C．2 种　　D．1 种

8.（2019 吉林长春）《九章算术》是中国古代重要的数学著作，其中“盈不足术”记载：今有共买鸡，人出九，盈十一；人出六，不足十六.问人数鸡价各几何？译文：今有人合伙买鸡，每人出九钱，会多出 11 钱；

每人出 6 钱，又差 16 钱. 问人数、买鸡的钱数各是多少？设人数为 x，买鸡的钱数为 y，可列方程组为

A. $\begin{cases}9x+11=y\\6x+16=y\end{cases}$　　B. $\begin{cases}9x-11=y\\6x-16=y\end{cases}$　　C. $\begin{cases}9x+11=y\\6x-16=y\end{cases}$　　D. $\begin{cases}9x-11=y\\6x+16=y\end{cases}$

二、填空题

9. **（2019 贵州黔西南州）**已知$\begin{cases}x=a\\y=b\end{cases}$是方程组$\begin{cases}2x+y=6\\x+2y=-3\end{cases}$的解，则 $a+b$ 的值为_____.

10. **（2019 江苏常州）**若$\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$是关于 x、y 的二元一次方程 $ax+y=3$ 的解，则 $a=$_____.

11. **（2019·湖南张家界）**《田亩比类乘除捷法》是我国古代数学家杨辉的著作，其中有一个数学问题："直田积八百六十四步，只云长阔共六十步，问长多阔几何"．意思是：一块矩形田地的面积为 864 平方步，只知道它的长与宽共 60 步，问它的长比宽多多少步？根据题意得，长比宽多_____步.

12. **（2019 湖北咸宁）**《孙子算经》中有一道题："今有木，不知长短，引绳度之，余绳四尺五寸；屈绳量之，不足一尺，木长几何？"译文大致是："用一根绳子去量一根木条，绳子剩余 4.5 尺；将绳子对折再量木条，木条剩余 1 尺，问木条长多少尺？"如果设木条长 x 尺，绳子长 y 尺，可列方程组为_____.

13. **（2018 云南）**某活动小组购买了 4 个篮球和 5 个足球，一共花费了 435 元，其中篮球的单价比足球的单价多 3 元，求篮球的单价和足球的单价．设篮球的单价为 x 元，足球的单价为 y 元，依题意，可列方程组为_____.

三、应用题

14. **（2019 年山西省）**解方程组：$\begin{cases}3x-2y=-8,\ ①\\x+2y=0,\ ②\end{cases}$

15. **（2019 年广东省广州市）**解方程组：$\begin{cases}x-y=1\\x+3y=9\end{cases}$.

16. **（2018 海南）**解方程组：

$$\begin{cases}x+2y=0\\3x+4y=6\end{cases}$$

17. **（2019 年山东省烟台市）**亚洲文明对话大会召开期间，大批的大学生志愿者参与服务工作．某大学计划组织本校全体志愿者统一乘车去会场，若单独调配 36 座新能源客车若干辆，则有 2 人没有座位；若只调配 22 座新能源客车，则用车数量将增加 4 辆，并空出 2 个座位.

（1）计划调配 36 座新能源客车多少辆？该大学共有多少名志愿者？

（2）若同时调配 36 座和 22 座两种车型，既保证每人有座，又保证每车不空座，则两种车型各需多少辆？

18. **（2018 四川乐山）**某商场有 A，B 两种商品，若买 2 件 A 商品和 1 件 B 商品，共需 80 元；若买 3 件 A 商品和 2 件 B 商品，共需 135 元.

（1）设 A，B 两种商品每件售价分别为 a 元、b 元，求 a、b 的值；

（2）B 商品每件的成本是 20 元，根据市场调查：若按（1）中求出的单价销售，该商场每天销售 B 商品 100 件；若销售单价每上涨 1 元，B 商品每天的销售量就减少 5 件.

①求每天 B 商品的销售利润 y（元）与销售单价（x）元之间的函数关系？

②求销售单价为多少元时，B 商品每天的销售利润最大，最大利润是多少？

19.（2019 年江苏省淮安市）某公司用火车和汽车运输两批物资，具体运输情况如下表所示：

	所用火车车皮数量（节）	所用汽车数量（辆）	运输物资总量（吨）
第一批	2	5	130
第二批	4	3	218

试问每节火车车皮和每辆汽车平均各装物资多少吨？

20.（2019 年山东省淄博市）“一带一路”促进了中欧贸易的发展，我市某机电公司生产的 A，B 两种产品在欧洲市场热销．今年第一季度这两种产品的销售总额为 2060 万元，总利润为 1020 万元（利润＝售价﹣成本）．其每件产品的成本和售价信息如下表：

	A	B
成本（单位：万元/件）	2	4
售价（单位：万元/件）	5	7

问该公司这两种产品的销售件数分别是多少？

21. **（2019 湖北荆州）**为拓展学生视野，促进书本知识与生活实践的深度融合，荆州市某中学组织八年级全体学生前往松滋洈水研学基地开展研学活动．在此次活动中，若每位老师带队 14 名学生，则还剩 10 名学生没老师带；若每位老师带队 15 名学生，就有一位老师少带 6 名学生，现有甲、乙两种大型客车，它们的载客量和租金如表所示：

	甲型客车	乙型客车
载客量（人/辆）	35	30
租金（元/辆）	400	320

学校计划此次研学活动的租金总费用不超过 3000 元，为安全起见，每辆客车上至少要有 2 名老师.

（1）参加此次研学活动的老师和学生各有多少人？

（2）既要保证所有师生都有车坐，又要保证每辆车上至少要有 2 名老师，可知租车总辆数为_____辆；

（3）学校共有几种租车方案？最少租车费用是多少？